

Medium Test 2022

Exercise 1.1

设 A, B, C 是两两独立的等概率事件, 且 $A \cap B \cap C = \emptyset$, 证明概率 $P(A) \leq \frac{1}{2}$.

Exercise 1.2

考虑方程 $n_1 + n_2 + \cdots + n_r = n$ ($n \geq r \geq 1$) 的解, 假设每个 n_i 独立地在 $0, 1, \dots, n$ 中随机取值, 求:

- 随机得到的数组恰好是该方程的非负整数解的概率是多少?
- 随机得到的数组恰好是该方程的正整数解的概率是多少?

Exercise 1.3

甲袋中有 $N - 1$ 个白球和 1 个黑球, 乙袋中有 N 个白球. 每次从甲、乙两袋中分别取出一个球并交换放入另一袋中去. 这样经过 n 次, 问黑球出现在甲袋中的概率是多少?

Exercise 1.4

甲、乙、丙三人进行某项比赛, 若三人胜每局的概率相等, 比赛规定先胜三局者为整场比赛的优胜者, 若甲胜了第一、三局, 乙胜了第二局, 问丙成为整场比赛优胜者的概率是多少?

Exercise 1.5

设 $f(x)$ ($0 \leq x < \infty$) 是单调非降函数, 且 $f(x) > 0$. 对随机变量 ξ , 若 $E(f(|\xi|)) < \infty$, 则对任意 $x > 0$, $P(|\xi| \geq x) \leq \frac{1}{f(x)} E(f(|\xi|))$.

Exercise 1.6

一道单选题有 m 个选项, 作答的学生有 p 的概率知道正确答案, 不知道答案的话就在所有选项中随机选择一个作答. 如果一名学生答对了该问题, 那么有多大概率这名学生是知道正确答案的?

Exercise 1.7

一民航客车载有 20 位旅客自机场开出, 旅客有 10 个车站可以下车, 如到达一个车站没有旅客下车就不停车. 用 X 表示停车的次数, 求 $E(X)$. (设每位旅客在各个车站下车是等可能的, 并设各旅客是否下车相互独立)

Exercise 1.8

对任一实数 y , 定义

$$y^+ = \begin{cases} y, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

令 c 是某常数.

(a) 证明: $E[(Z - c)^+] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-c^2/2} - c(1 - \Phi(c))$, 其中 Z 是标准正态随机变量.

(b) 求出 $E[(X - c)^+]$ 的表达式, 其中 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.